

本节内容

主存储器

基本组成&基本操作

知识总览

主存储器的基本 结构&基本操作

主存储器（MM）基本结构

访存基本操作

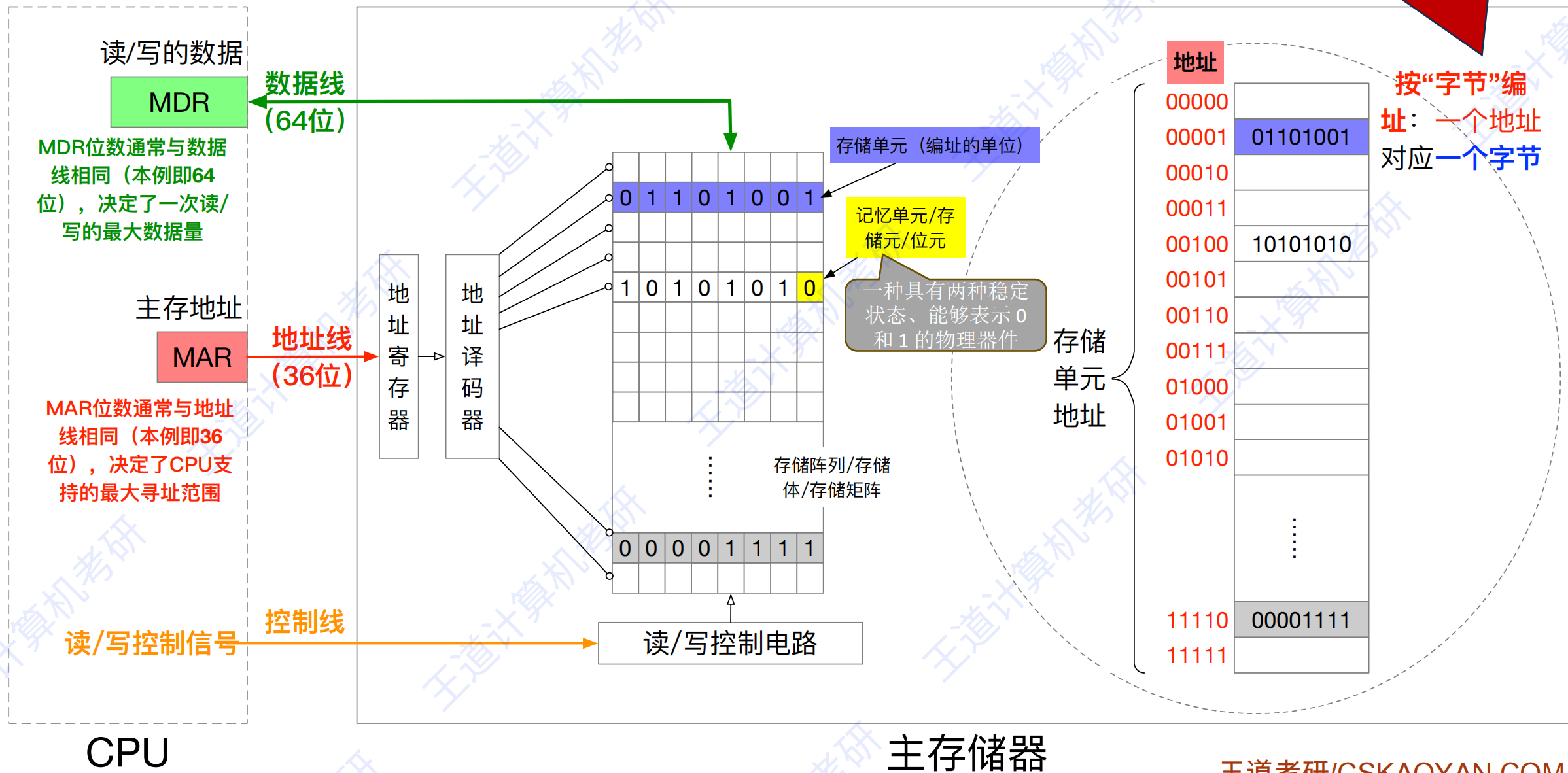
读（取）

写（存）

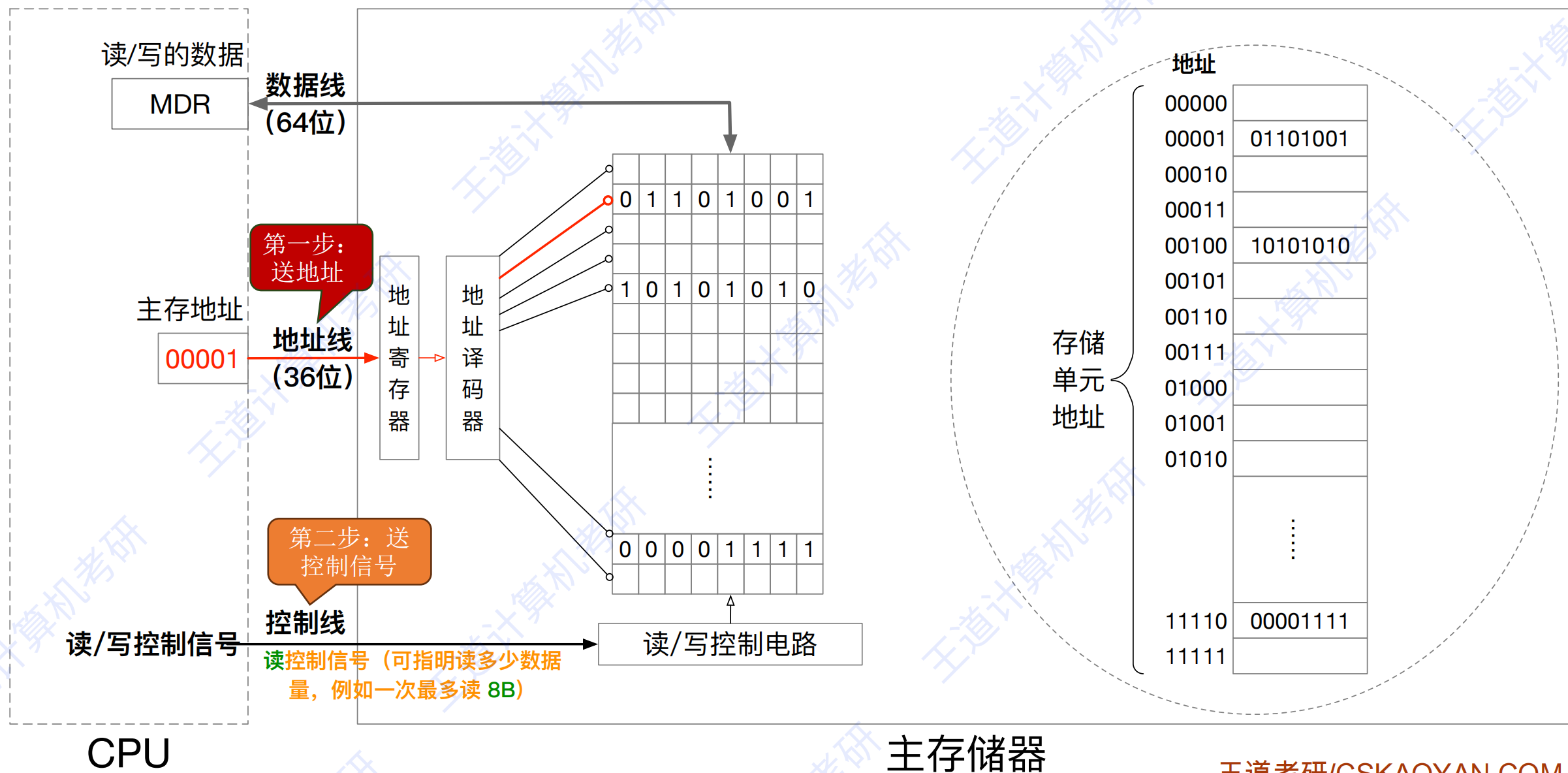
MDR: 主存数据寄存器 (memory data register)
MAR: 主存地址寄存器 (memory address register)

主存储器的基本组成框图

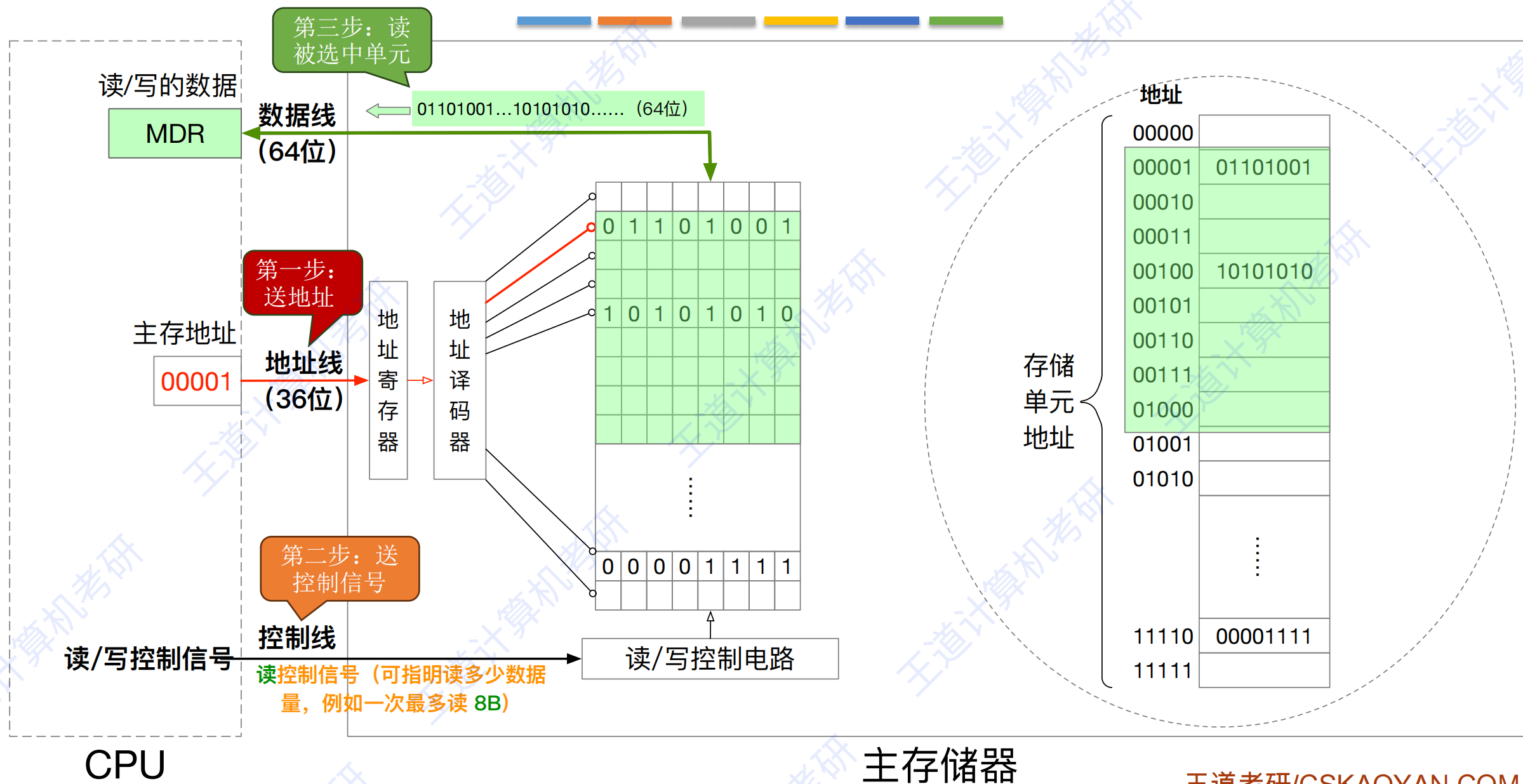
现代计算机通常按“字节”编址。
部分特殊用途计算机可能按
“字”（如64位为一字）编址



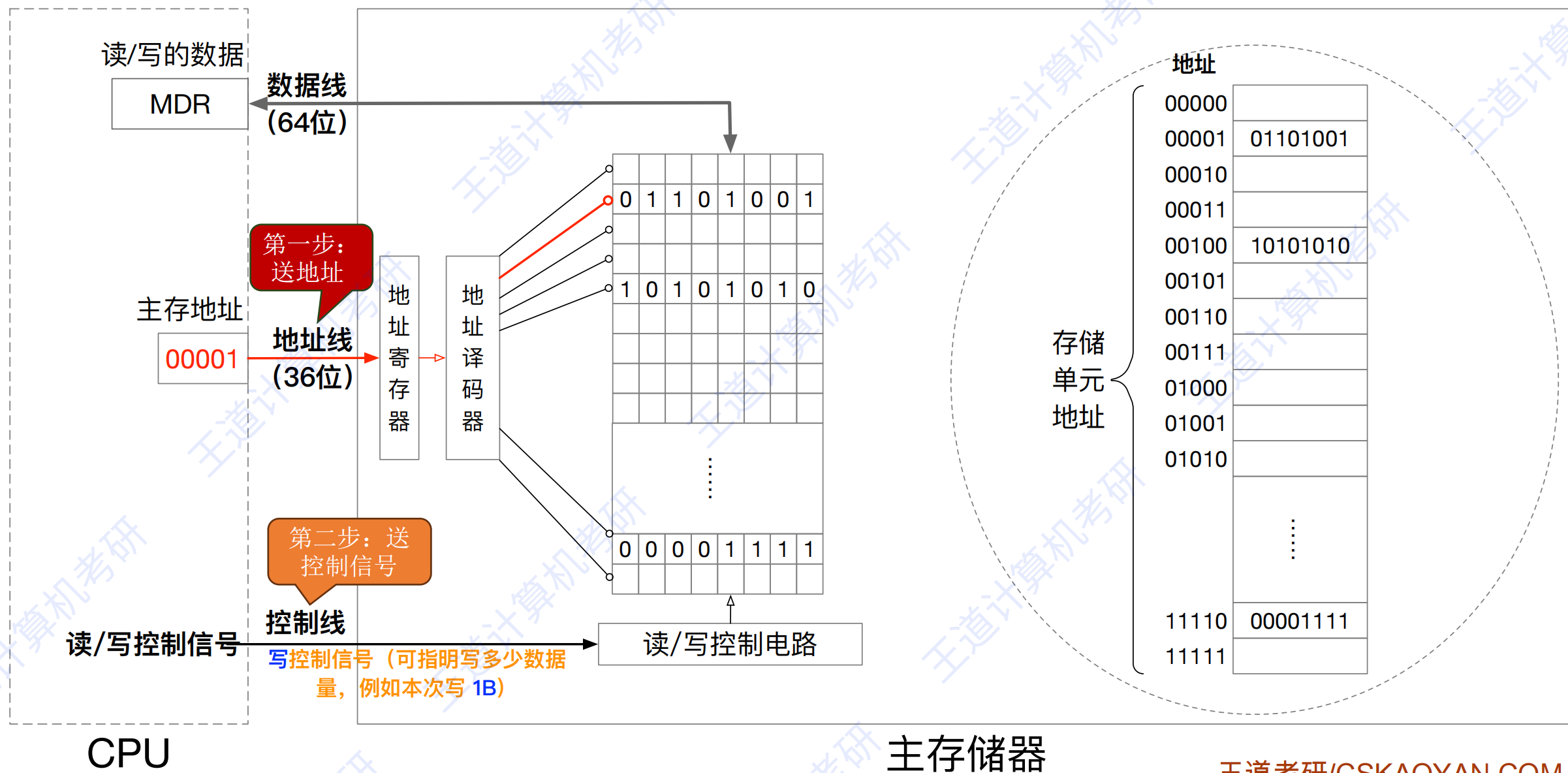
一次访存操作：读（取）



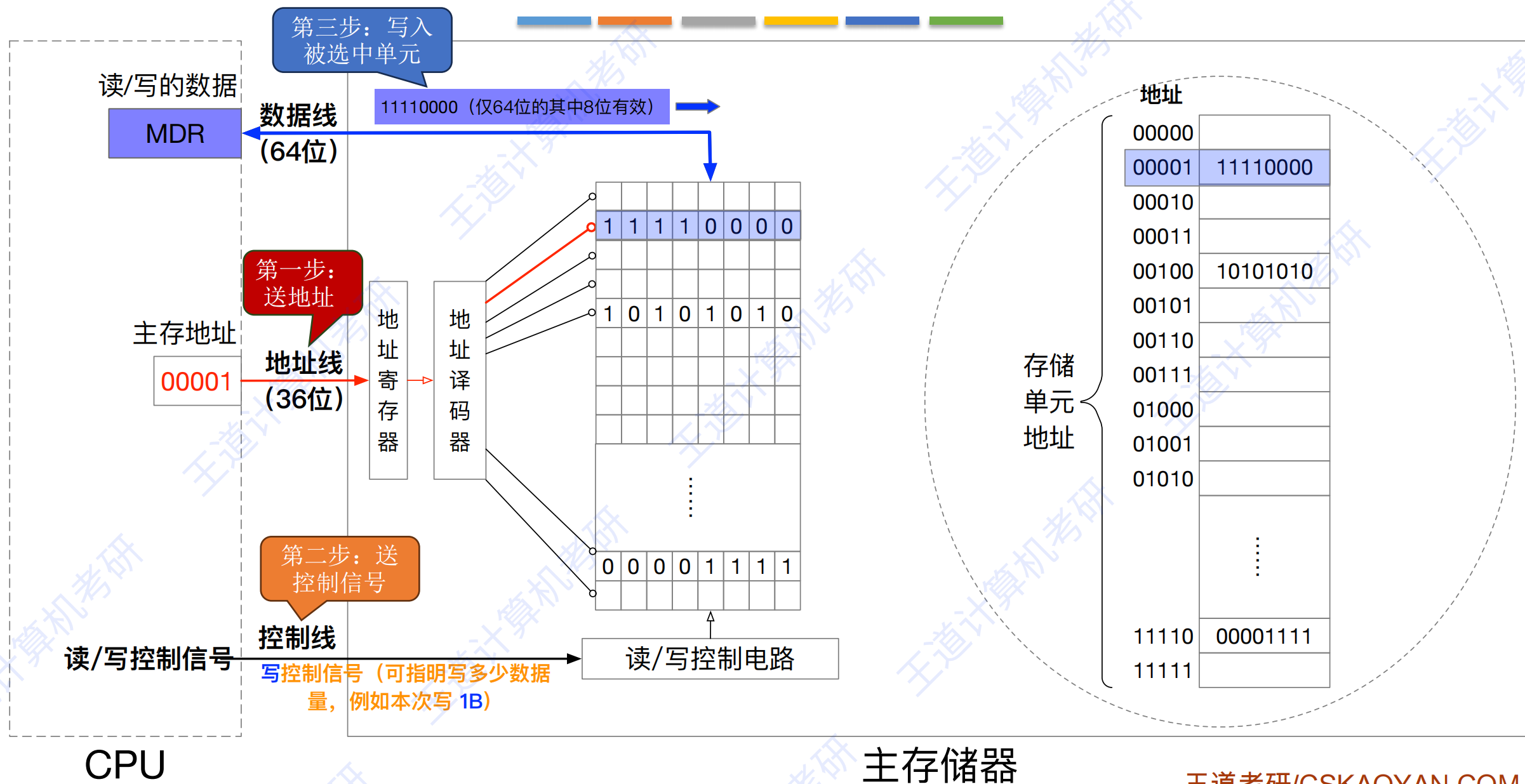
一次访存操作：读（取）



一次访存操作：写（存）



一次访存操作：写（存）



考点总结

主存储器的基本结构&基本操作

主存储器 (MM) 基本结构

概念

记忆单元/存储元/位元 —— 存什么：0 / 1

存储单元 (编址的单位) —— 存什么：通常为1字节 (8bit)

存储阵列/存储体/存储矩阵 —— 由很多个存储单元组成

编址方式

按字节编址 (现代计算机主流)：一个地址对应1字节

按字编址 (部分特殊计算机)：一个地址对应1个字 (如规定 64 位为一个字)

访存基本操作

第一步：送地址

CPU → MAR (主存地址寄存器)

地址线 → 主存地址寄存器 → 地址译码器译码 → 选中存储单元

第二步：送控制信号

控制线：读/写信号 → 读写控制电路

第三步

读操作 (Read) —— 被选中单元 → 数据线 → MDR

写操作 (Write) —— MDR → 数据线 → 写入被选中单元

总线宽度与容量关系

数据线宽度 = MDR 宽度 —— 决定一次最多读/写字节数 —— 例：64 位数据线 → 一次最多 8 字节

地址线宽度 = MAR 宽度 —— 决定最大寻址范围 —— 例：36 位地址 → $0 \sim 2^{36} - 1$